

一种多相永磁同步电动机的最佳转矩控制

于 飞, 张晓锋, 李槐树

海军工程大学 电气工程系, 湖北 武汉 430033)

摘要: 根据电机学的基本理论, 建立了多相永磁同步电动机在定子静止坐标系及转子旋转坐标下的通用数学模型, 该模型为多相永磁同步电动机的控制和特性分析建立了良好的基础。在电动机实际工作的电压和电流约束条件下, 提出了多相永磁电动机的一种最佳转矩控制方法, 该方法能够使电动机在给定的控制电流下获得最大的输出转矩。以 9 相电动机为例, 利用 Matlab 建立了调速控制系统的仿真模型, 仿真结果证明了建立的数学模型是合理的, 提出的控制方法是行之有效的。

关键词: 多相永磁同步电动机; 最佳转矩控制; 电压限制; 电流限制; Matlab

中图分类号: TM 342

文献标识码: A

文章编号: 1006-6047 (2003)07-0019-04

电力推进是现代舰船的一个重要发展方向, 而多相永磁同步电动机是最有发展潜力的推进电动机之一, 它不仅具有尺寸小、效率高等优点, 而且过载能力强、动态响应快^[1]。在采用多相化之后, 利用现有的电力电子器件, 无需串/并联就可以提高推进电动机的容量, 使要求的大功率成为可能; 同时, 采用多相供电还可以有效地抑制转矩脉动, 提高系统的容错性。然而, 多相永磁同步电动机的数学模型及控制方法仍然是一个需要深入研究的问题。目前, 普通三相电动机的数学模型及其控制已经比较成熟, 但是对于多相电动机, 还缺乏一个完善的体系; 另外, 螺旋桨的特性决定了与之直接相连的推进电动机应该具有低速大转矩的特性, 这需要通过合理的控制才能实现。本文将主要针对上述两个问题进行相应的讨论。

1 多相永磁同步电动机数学模型

为了分析方便, 假设所研究的多相永磁同步电动机满足下列条件:

- 气隙磁场按正弦分布, 忽略空间谐波磁场的影响;
- 忽略电动机铁心的饱和、磁滞及涡流的影响;
- 定子绕组在空间上星型对称分布, 相邻 2 个绕组空间角度相差 $2\pi/n$;
- 永磁体等效为一个励磁绕组, 其励磁电流 i_{fd} 恒定不变, 电动机转子上的阻尼回路看成 2 组等效的阻尼绕组——直轴阻尼绕组和交轴阻尼绕组。

1.1 电动机定子静止坐标系下数学模型

在数学模型中, 对各个物理量的上下角标作如下规定: s 表示定子量; $1, 2, 3, \dots, n$ 分别表示定子第 1, 2, 3, $\dots, n$ 相的量; r 表示转子量; d 表示励

磁绕组分量; r_d 表示阻尼绕组直轴分量; r_q 表示阻尼绕组交轴分量。

1.1.1 磁链方程

$$\psi_s = L_{ss} i_s + L_{sr} i_r \quad (1)$$

$$\psi_r = L_{rs} i_s + L_{rr} i_r \quad (2)$$

式中 $\psi_s = [\psi_1 \ \psi_2 \ \dots \ \psi_n]^T$, $\psi_r = [\psi_{fd} \ \psi_{rd} \ \psi_{rq}]^T$ 分别为定子和转子的磁链矩阵; $i_s = [i_1 \ i_2 \ \dots \ i_n]^T$, $i_r = [i_{fd} \ i_{rd} \ i_{rq}]^T$ 分别为定子和转子电流矩阵; L_{ss} , L_{rr} 分别是定子和转子电感矩阵; L_{sr} , L_{rs} 分别为定子和转子互感矩阵, 且有

$$L_{rr} = \begin{bmatrix} L_{fdfd} & L_{fdrd} & 0 \\ L_{rdfd} & L_{rdrd} & 0 \\ 0 & 0 & L_{rqrq} \end{bmatrix}, \quad L_{ss} = \begin{bmatrix} L_{11} & \dots & L_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ L_{n1} & \dots & L_{nn} \end{bmatrix}$$
$$L_{sr} = \begin{bmatrix} L_{1fd} & L_{1rd} & L_{1rq} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ L_{nfd} & L_{nrd} & L_{nrq} \end{bmatrix} = L_{sr}^T$$

在电感矩阵中, L_{ii} 表示绕组 i 的自感, L_{ij} 表示 j 绕组电流在绕组 i 中产生的互感, 其中 i, j 可以代表 1, 2, 3, $\dots, n$ 或 fd, rd, rq 。

以上各个互感都具有互反性, 即 $L_{ij} = L_{ji}$, $L_{ifd} = L_{fdi}$, $L_{irq} = L_{rqi}$, $L_{rqrd} = L_{rdrq}$ 。

1.1.2 电压方程

$$u_s = R_s i_s + p \psi_s \quad (3)$$

$$u_r = R_r i_r + p \psi_r \quad (4)$$

式中 $u_s = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]^T$, $u_r = [u_{fd} \ 0 \ 0]^T$, $R_s = \text{diag} (r_1 \ r_2 \ \dots \ r_n)$, $R_r = \text{diag} (r_{fd} \ r_{rd} \ r_{rq})$ 分别为定子电压、转子电压、定子电阻、转子电阻矩阵; $p = d/dt$ 是微分算子。

1.1.3 电磁转矩

$$T_{em} = \frac{1}{2} p_m \frac{\partial}{\partial \theta} (\mathbf{i}^T \boldsymbol{\psi})$$

$$\mathbf{i} = [i_1 \ i_2 \ \dots \ i_n \ i_{fd} \ i_{rd} \ i_{rq}]^T \quad (5)$$

$$\boldsymbol{\psi} = [\psi_1 \ \psi_2 \ \dots \ \psi_n \ \psi_{fd} \ \psi_{rd} \ \psi_{rq}]^T$$

式中 p_m 为极对数。

1.1.4 运动方程

$$T_{em}-T_L-F\omega_r=J\frac{d\omega_r}{dt} \tag{6}$$

式中 T_L 为负载转矩; F 为粘着摩擦系数; J 为转动惯量; ω_r 转子机械角速度。

1.2 电动机定子在 d, q 旋转坐标系下数学模型

根据定子 n 相静止坐标系与 d, q 旋转坐标系之间的变换矩阵^[1]:

$$C_{d,q}^N=\sqrt{\frac{2}{n}}\begin{bmatrix} \cos \theta & \cdots & \cos [\theta-(k-1)\frac{2\pi}{n}] \\ -\sin \theta & \cdots & -\sin [\theta-(k-1)\frac{2\pi}{n}] \end{bmatrix}$$

可以得到 d, q 旋转坐标系下多相永磁电机的数学模型。

1.2.1 磁链方程

$$\psi_{d,q}=\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} L_d & \\ & L_q \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \sqrt{\frac{n}{2}}L_{1fd0} & \sqrt{\frac{n}{2}}L_{1rd0} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{n}{2}}L_{1rq0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_{fd} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \tag{7}$$

$$\psi_f=\begin{bmatrix} \psi_{fd} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \sqrt{\frac{n}{2}}L_{1fd0} & 0 \\ \sqrt{\frac{n}{2}}L_{1rd0} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{n}{2}}L_{1rq0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} L_{fdfd} & L_{fdnd} & 0 \\ L_{fdnd} & L_{rdnd} & 0 \\ 0 & 0 & L_{rqrq} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_{fd} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \tag{8}$$

式中 L_d 是定子绕组 d 轴等效电感, $L_d=L_{s1}+nL_{ad}/2$; L_q 是定子绕组 q 轴等效电感, $L_q=L_{s1}+nL_{aq}/2$; L_{s1} 是定子绕组漏感; L_{ad} 和 L_{aq} 分别是直轴和交轴电枢反应电感。

1.2.2 电压方程

$$u_{d,q}=\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} r & \\ & r \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}+p\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\omega\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix} \tag{9}$$
$$u_r=\begin{bmatrix} u_{fd} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} r_{fd} & & \\ & r_{rd} & \\ & & r_{rq} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_{fd} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}+p\begin{bmatrix} \psi_{fd} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} \tag{10}$$

1.2.3 电磁转矩方程

$$T_{em}=p_m(\psi_d i_q - \psi_q i_d) \tag{1}$$

在一般情况下,采用自控频率的永磁同步电动机的励磁绕组上一般都不带阻尼绕组,即 $i_{rd}=i_{rq}=0$,这时数学模型变得较为简单:

$$\psi_d=L_d i_d+\psi_f \tag{2}$$

$$\psi_q=L_q i_q \tag{3}$$

$$u_d=r i_d+L_d p i_d-\omega L_q i_q \tag{4}$$

$$u_q=r i_q+L_q p i_q+\omega L_d i_d+\omega \psi_f \tag{5}$$

$$T_{em}=p_m[\psi_f i_q+(\lambda_d-L_q)i_d i_q]=$$

$$p_m[\psi_f i^s \cos \beta+(\lambda_d-L_q)(i^s)^2 \sin 2\beta/2] \tag{6}$$

式中 $i_d=-i^s \sin \beta$; $i_q=i^s \cos \beta$; β 为电流矢量 i^s 与 q 轴之间的夹角。

1.2.4 运动方程

$$T_{em}-T_L-F\omega_r=J\frac{d\omega_r}{dt} \tag{7}$$

2 约束电动机控制的外部条件

假设在 d, q 坐标下电动机所能承受的电压极限为 U_{max} (U_{max} 的大小与逆变器直流侧的输入电压 U_N 有关)^[4],所能承受的电流极限为 I_{max} (I_{max} 的大小取决于逆变器和电动机的额定电流),则系统安全稳定运行的条件为

$$u_d^2+u_q^2\leq U_{max}^2 \tag{8}$$

$$i_d^2+i_q^2\leq I_{max}^2 \tag{9}$$

把 i_d, i_q 代入电压方程,同时考虑到高速时,电动机电枢电阻远小于电枢电抗,因此可以忽略 r 的影响,此时电压限制方程可以表示为

$$\frac{(\lambda_q+\psi_f/L_d)^2}{[U_m/(\omega L_d)]^2}+\frac{i_q^2}{[U_m/(\omega L_q)]^2}\leq 1 \tag{10}$$

在 d, q 坐标系中,方程 (9) 和 (10) 分别表示圆和椭圆的内部 (见图 1)。电动机运行时,电流的轨迹既不能超过电流极限圆,又不能超过电压极限椭圆,而必须在二者的交集之内 (见图 1 的阴影部分)。当转速变化时,各个转速对应的电压极限椭圆就构成一个椭圆簇,并且随着转速的升高,椭圆越来越小,但每个转速下的电流都不能超过椭圆所包围的范围。

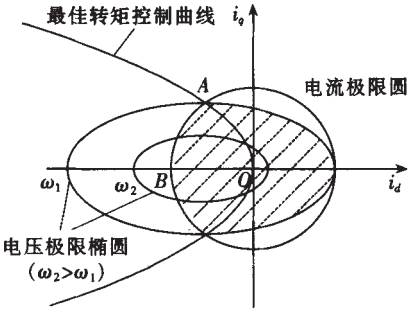


图 1 多相永磁电动机最佳转矩控制曲线
Fig.1 The optimum torque control curve of poly-phase PMSM

由转矩方程 (6) 可知,在电流幅值 i^s 一定的条件下,转矩只与其相角 β 有关,转矩取得最大值的条件是其对 β 的一次导数等于 0,二次导数小于 0,即

$$\frac{dT_{em}}{d\beta}=p_m[\psi_f i^s \sin \beta+(\lambda_q-L_d)(i^s)^2 \cos 2\beta]=0$$

$$\frac{d^2T_{em}}{d\beta^2}=p_m[\psi_f i^s \cos \beta-2(\lambda_q-L_d)(i^s)^2 \sin 2\beta]<0$$

把 $\cos 2\beta=2\cos^2 \beta-1, i^s \sin \beta=-i_d, i^s \cos \beta=i_q$ 代入上式并解方程可得：

$$\beta=\arcsin \frac{\psi_f-\sqrt{\psi_f^2+8\left(L_q-L_d\right)^2\left(I^s\right)^2}}{4\left(L_q-L_d\right) i^s}$$

❶1)

$$i_d=\frac{\psi_f-\sqrt{\psi_f^2+8\left(L_q-L_d\right)^2\left(I^s\right)^2}}{4\left(L_q-L_d\right)}$$

❶2)

$$i_q=\sqrt{\left(I^s\right)^2-i_d^2}$$

因此,在 i^s 幅值一定的情况下,当相角按式 ❶1) 控制或者 d 轴、 q 轴电流分量按式 ❶2) 控制,就会获得最大的输出转矩。

式 ❶2) 是一个双曲线方程,并且只有其左曲线是符合工程实际的解 (见图 1),当电流轨迹在双曲线上移动时,对于给定的转矩,所需要的定子电流最小,亦即单位的定子电流可以获得最大的输出转矩。最佳转矩控制曲线与电流极限圆相交于 A 点,在该点电动机电流达到极限,此时电动机所能输出的转矩达到最大,经过该点的电压极限椭圆所对应的转速为 ω_b ,则 ω_b 为采用最佳转矩控制并且电动机输出转矩最大时的额定速度。 ω_b 可由电压极限椭圆方程 ❶0) 和电流极限圆方程 (9) 联立求得：

$$\omega_b=\frac{U_{\max }}{\sqrt{\left(L_q I_{q A}\right)^2+\left(L_d I_{d A}+\psi_f\right)^2}}$$

❶3)

其中,控制电流为

$$I_{d A}=\frac{\psi_f-\sqrt{\psi_f^2+8\left(L_q-L_d\right)^2 I_{\max }^2}}{4\left(L_q-L_d\right)}$$

❶4)

$$I_{q A}=\sqrt{I_{\max }^2-I_{d A}^2}$$

3 最佳转矩控制系统的构成与性能分析

多相永磁电机的最佳转矩控制系统框图如图 2 所示。给定转速与反馈转速的差额经 PI 调节器后,根据由式 ❶2) 确定的函数 f_d, f_q 计算得到给定参考 d, q 轴电流 i_d^* 和 i_q^* ; i_d^*, i_q^* 经 $2/n$ 坐标变换后形成静止坐标下的实际参考电流 $i_1^*, i_2^*, \cdots, i_n^*$ 。该实际参考电流与定子反馈电流比较后通过电流滞环 PWM 控制便得到逆变器的控制量,调节电动机的各种运行。

为验证所提出的控制效果,以 9 相永磁同步电机

电动机参数见表 1) 为例,利用 Matlab 对电动机的启动过程进行了仿真,其主要波形如图 3~6 所示,其中图 3~5 是本文分析的最佳转矩控制下的各个波形,而图 6 为对应的 $i_d=0$ 控制的速度响应。

表 1 永磁同步电动机的参数
Tab.1 The parameters of PMSM

U_N/V	I_m/A	ψ_f/Wb	L_d/mH	L_q/mH	r/Ω	p_m	$J/kg \cdot m^2$
200	8	0.175	4.1	8.5	0.875	4	0.008

在仿真结果中,定子相电流 图 3) 及其相应的交直流轴电流 图 4) 有一定的脉动,这是由采用的电流滞环 PWM 方法本身所引起的,它并不妨碍对本文所提控制的性能进行分析,在实际中如果减小滞环

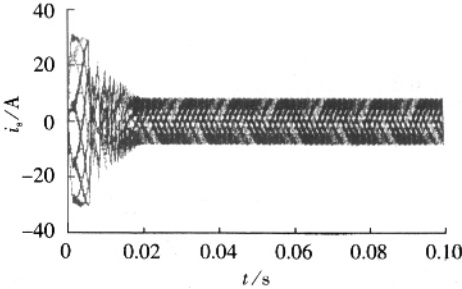


图 3 定子电流波形
Fig.3 The stator current waveform

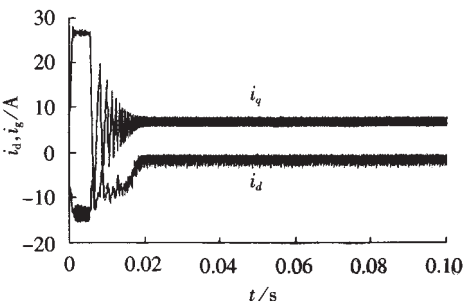


图 4 交直流轴电流波形
Fig.4 The quadrature-axis and direct-axis current waveforms

宽度并采用一定的滤波装置,会得到更好的波形,但是会增加损耗和成本,同时会对开关性能和处理器提出更高的要求,因此需要折衷考虑。由于使用的电动机转动惯量比较大,电动机转速的动态响应 (见图 5) 似乎并不快,但是与同样条件下的 $i_d=0$ 控制 图 6) 相比则要快得多,这主要是因为本文采用的

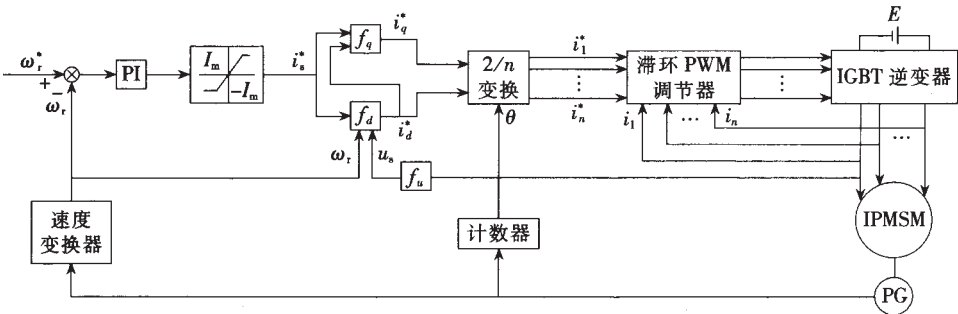


图 2 多相永磁同步电动机的矢量控制系统
Fig.2 The vector control system of poly-phase PMSM

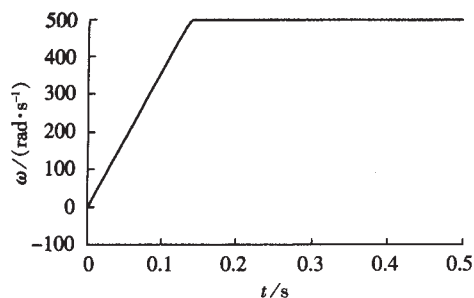
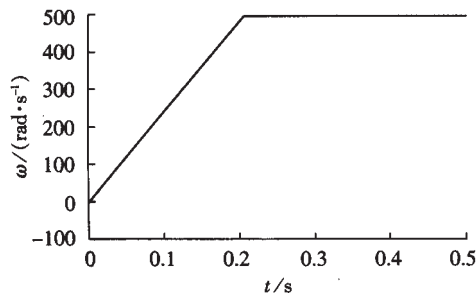


图 5 转速波形

Fig.5 The speed waveform

图 6 $i_d=0$ 控制的转速波形Fig.6 The speed waveform of $i_d=0$

方法有效地利用了永磁电动机的磁阻转矩,即式(6)中的第二项 $(L_d - L_q)i_d i_q$ 在 $i_d=0$ 控制中该项为 0,因此增加了输出转矩,使得动态响应加快,这可以从图 4 中 $i_d < 0$ 在永磁电动机中 $L_q > L_d$ 以及图 5 和图 6 的对比中明显看出来。

4 结论

本文建立了多相永磁同步电动机在定子静止坐标系以及 d, q 旋转坐标下的一般化数学模型,该模型考虑到了凸极效果以及转子阻尼绕组的作用。根据电动机运行的实际约束条件,得到了一种有效的利用了凸极永磁电动机磁阻转矩的最佳转矩控制,使得电动机能够在额定电流下输出最大的转矩。基于

上述分析,建立了多相永磁同步电动机的矢量控制系统,并用 Matlab 对其进行了仿真研究,仿真结果证明了推导以及分析的正确性。

参考文献:

- [1] 石 艳,梅端经,郭国才. 英国综合全电力推进战舰的发展动态 [J]. 船电技术,1999, (6): 27-33.
SHI Yan, MEI Duan-jing, GUO Guo-cai. The development trend of integrated full electric propulsion ships in the U. K. [J]. Ship Electric Power Technology, 1999, (6): 27-33.
- [2] 于 飞. 多相永磁同步电动机控制与调速的仿真研究 [D]. 武汉: 海军工程大学, 2001.
YU Fei. The simulation research of poly-phase permanent magnet synchronous motor speed control [D]. Wuhan: Naval University of Engineering, 2001.
- [3] BILEWSKI M, FRATTA A, GIORDANO L, et al. Control of high-performance interior permanent magnet synchronous drives [J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 1993, 29 (4): 328-337.
- [4] MORIMOTO S, TAKEDA Y, HATANAKA K, et al. Design and control system of inverter-driven permanent magnet synchronous motors for high torque operation [J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 1993, 29 (6): 1150-1155.

责任编辑: 柏英武)

作者简介:

于 飞 (1975-), 男, 辽宁大连人, 博士研究生, 研究方向为电力系统自动化及舰艇电力推进技术 (E-mail: gfnui999@163.com);

张晓锋 (1963-), 男, 江苏南通人, 教授, 博士研究生导师, 研究方向为电力系统自动化及舰艇电力推进技术;

李槐树 (1965-), 男, 江苏连云港人, 副教授, 博士, 研究方向为推进电机及电力电子技术 (E-mail: luirui@public.wh.hb.cn)。

Optimum torque control of poly-phase permanent magnet synchronous motor

YU Fei, ZHANG Xiao-feng, LI Huai-shu

Dept. of Electrical Eng., Naval Univ. of Engineering, Wuhan 430033, China)

Abstract: Based on the theories of electrical machine, the general mathematical models of poly-phase PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) on stator stationary coordinates and rotor rotatory coordinates are established. Those models form an important basis for the control and performance analysis of poly-phase PMSM. Under the actual operation limits of motor voltage and current, a high-efficiency optimum torque control method for poly-phase PMSM is proposed. The maximum output torque is got under a given stator current. Taking a nine-phase PMSM as an example, a Matlab-based speed control system simulation model is constructed. The simulation results show that the mathematical models established are reasonable and the control method proposed is valid.

Key words: poly-phase permanent magnet synchronous motor; optimum torque control; voltage limit; current limit; Matlab